AA - Lab 2

Problemă: $f: \Sigma^* \to \Sigma^*$

Problemă de decizie: $f: \Sigma^* \to \{Adevărat, Fals\}$

Algoritm = Mașină Turing

$M = (K, \Sigma, \Gamma, B, q_1, Y, N, H, \delta)$

K - mulțimea stărilor
Σ - alfabetul inputului
Γ - alfabetul benzii
B - element blank
q_1 - starea inițială
Y - starea de acceptare
N - starea de rejectare
H - starea halt
δ - funcția de tranziție, $\delta: \{K \setminus \{Y, N, H\}\} \times \Gamma \to (K \cup \{Y, N, H\} \times \Gamma \times \{\to, \leftarrow, -\})$

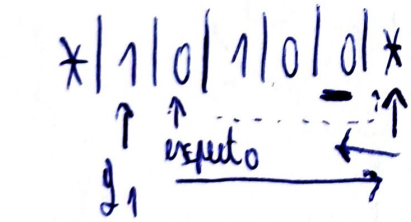
MT — tabel
MT — graf

1.) $w \in \{0,1\}^*$ (w = input)

$\{0 \dots 1, 1 \dots 0\} \Rightarrow Y$

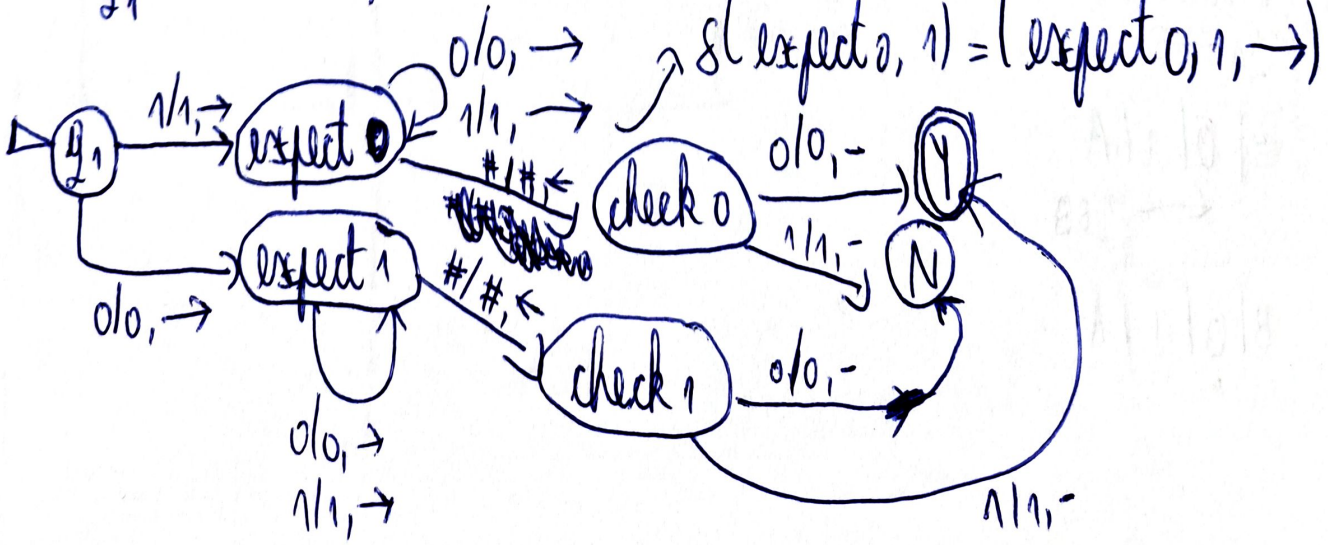
$\{1 \dots 1, 0 \dots 0\} \Rightarrow N$

Verifică dacă w începe și se termină cu cif. dif.



$\delta(q_1, 1) = (expect0, 1, \to)$

$\delta(expect0, 1) = (expect0, 1, \to)$

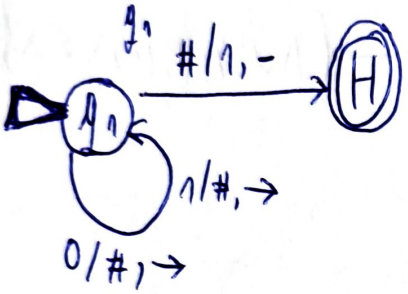


	0	1	#
q_1	(expect1, 0, →)	(expect0, 1, →)	(N, ...)
expect 0	(expect0, 0, →)	(expect0, 1, →)	(check 0, #, ←)
expect 1	(expect1, 0, →)	(expect1, 1, →)	(check 1, #, ←)
check 0	(Y, 0, -)	(N, 1, -)	(N, ...)
check 1	(N, 0, -)	(Y, 1, -)	(N, ...)

2. MT care caută inputul de pe bandă, scrie "1"

#|1|0|1|1|#| ⟶ #|#|#|#|#|#|1

Y, H = stări finale



3. MT care inversează un cuvânt

|1|0|1|a| | |



#|#|0|1|a|#

q_A ⟶

#|0|1|A

← q_{BB}

B|0|1|A

q_B ⟶

B|#|1|A|

B|#|B|A|

q_{AA}

B|A|B|A|

0|1|0|1

1|0|1|0|0

#|0|1|0|0

q_A →

#|0|1|0|A

← q_{BB}

B|0|1|0|A

B|#|1|0|A

q_B →

B|#|1|B|A

q_A → q_{BB}

B|B|1|B|A

B|B|#|B|A

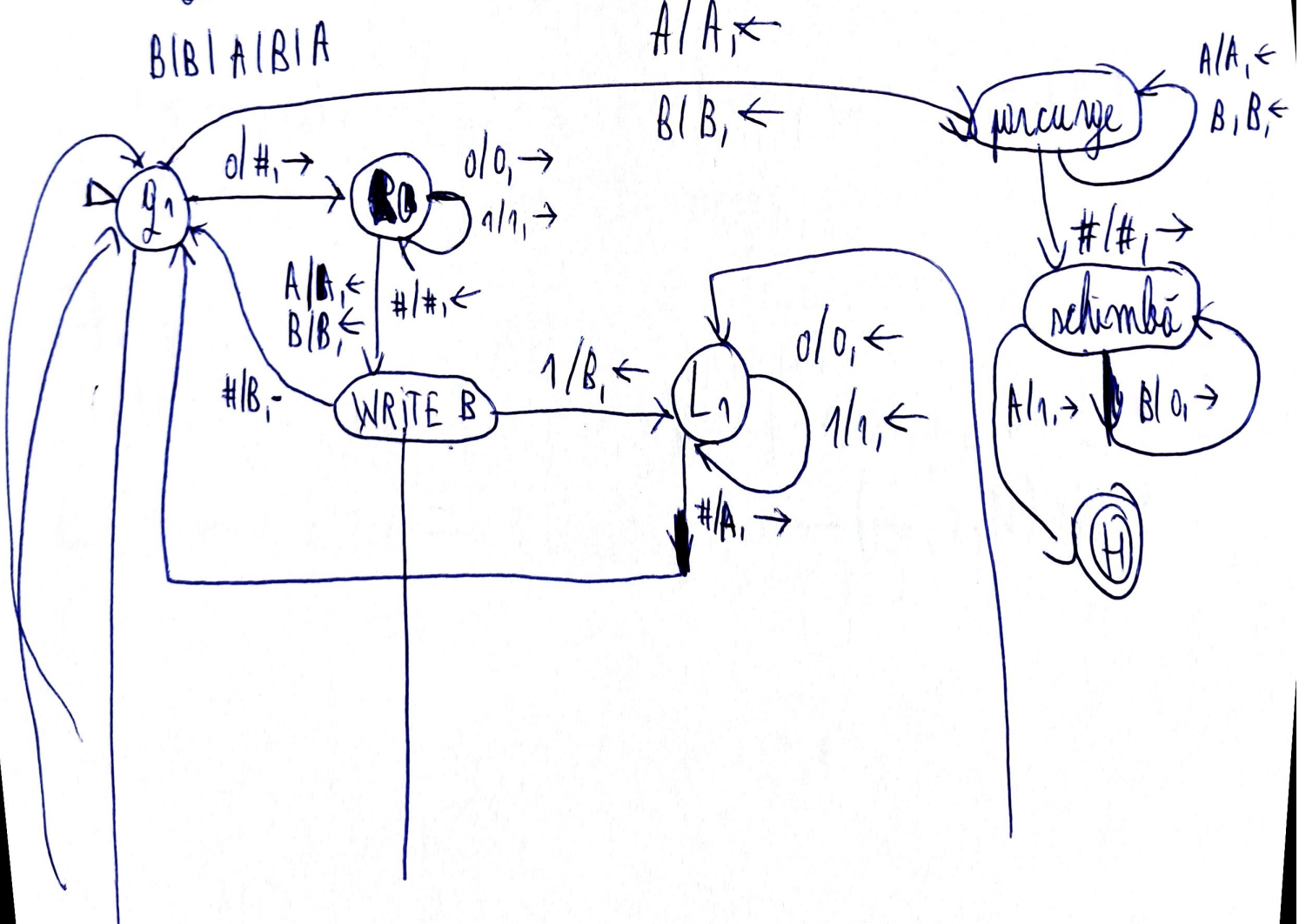
B|B|A|B|A

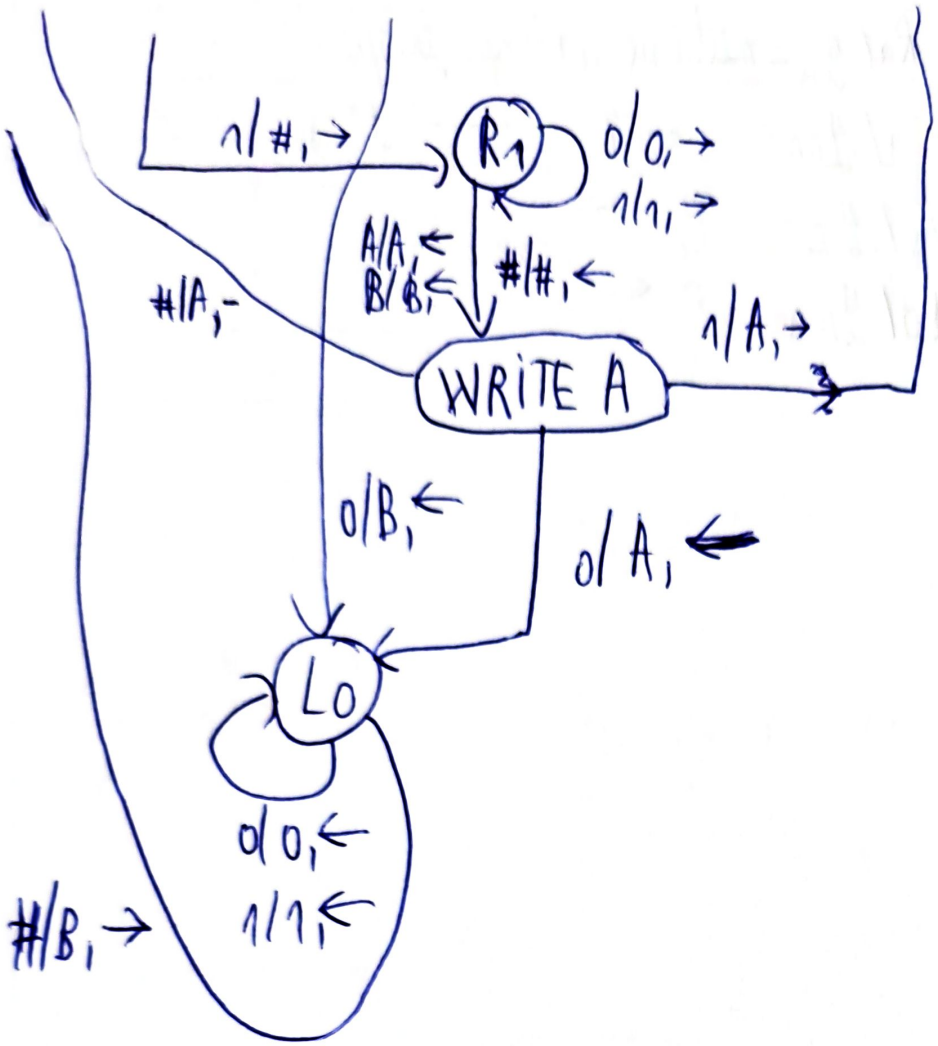
R_1 / q_A = mutăm „1" spre dreapta

L_1 / q_{AA} = —— " —— stânga

R_0 / q_B = 0 →

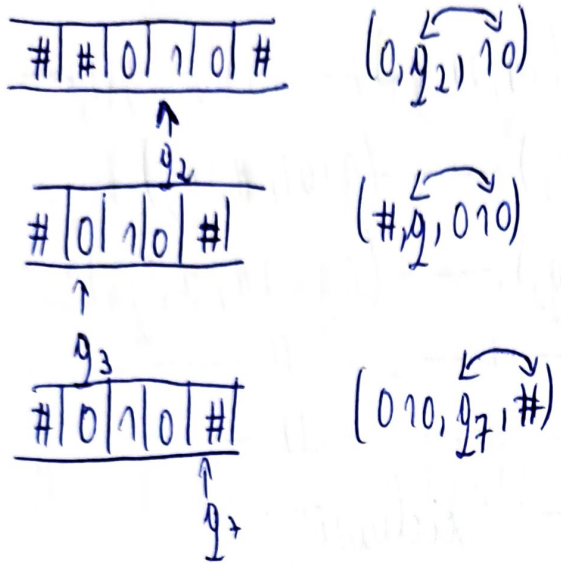
L_0 / q_{BB} = 0 ←




1/#,→
R1
0/0,→
1/1,→
A/A,←
B/B,←
#/#,←
#/A,←
1/A,→
WRITE A
0/B,←
0/A,←
L0
0/0,←
1/1,←
#/B,→

AA - laborator 3

Configurația mașinii Turing: ⟷
(< ce e în stânga >, stare curentă, < ce e de la cursor înspre dreapta >)



1) $(u, cV, q) \vdash (uc', V, q')$
$\delta(c, q) = (q', c', \rightarrow)$

2) $(u, cV, q) \vdash (u, c'V, q')$
$\delta(c, q) = (q', c', -)$

$\vdash$ one step relation

3) $(uX, cV, q) \vdash (u, Xc'V, q')$
$\delta(c, q) = (q', c', \leftarrow)$

①

	0	1	#
q_1	$q_1, 0, \rightarrow$	$q_1, 1, \rightarrow$	$q_2, \#, \leftarrow$
q_2	Y, 0, -	N, 1, -	N, #, -

a) $(\#, 100, q_1) \vdash (1, 00, q_1) \vdash (10, 0, q_1) \vdash (100, \#\, q_1) \vdash$
$\vdash (10, 0, q_2) \vdash (10, 0, Y)$ acceptă 100

b) 1011

$(\#, 1011, q_1) \vdash (1, 011, q_1) \vdash (10, 11, q_1) \vdash (101, 1, q_1) \vdash$
$\vdash (1011, \#, q_1) \vdash (101, 1, q_2) \vdash (101, 1, N)$ reject

② input: 1011

	0	1	#
q_1	$q_1, 1, \rightarrow$	$q_1, 0, \rightarrow$	$q_2, \#, \leftarrow$
q_2	$q_2, 1, \rightarrow$	$q_2, 0, \rightarrow$	$q_1, \#, \rightarrow$

$(\#, 1011, q_1) \vdash (0, 011, q_1) \vdash (01, 11, q_1) \vdash (010, 1, q_1) \vdash$
$\vdash (0100, \#, q_1) \vdash (010, 0, q_2) \vdash (0101, \#, q_2) \vdash$
$\vdash (0101\#, \#, q_1) \vdash (0101, \#, q_2) \vdash (0101\#, \#, q_1) \vdash$
$\vdash$ —11— $\vdash$ —11—
$\vdash$ —11— $\vdash$ —11—
$\vdash$ —11— ciclează

③ $M' = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_1, Y, N, H, \delta)$

$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q' \times \Gamma, \{\leftarrow, \rightarrow\}$

$\forall M^2$ ca la curs poate fi echivalentă cu o mașină M'

Avem M dată (ca la curs)

Construim M':

$\rightarrow \delta_M(c, q) = (c', q', dir)$; $dir \in \{\leftarrow, \rightarrow\}$

Vom construi: $\delta_{M'}(c, q) = (c', q', dir)$

pt. $\delta_M(c, q) = (c', q', \rightarrow)$

Construim $\delta_{M'}(c, q) = (c', q_R, \rightarrow)$

$\delta_{M'}(x, q_R) = (x, q', \leftarrow)$

$x \in \Gamma$

$Q_{M'} = Q_M \cup \{q_n\}$ pt. fiecare tranziție din δ_M)

M: #|0|1|1|0|#

M': #|0|0|1|0|#

#|0|1|1|0|#

$\delta_M(1, q) = (q', 0, -)$

$\delta_{M'}(1, q) = (q_n, 0, \rightarrow)$

$\delta_{M'}(1, q_n) = (q', 1, \leftarrow)$

④ M': |1|0|1|1|0|#|#|#|#|

$\delta(c, q) = (c', q', \leftarrow)$

$\hookrightarrow (c', q_1, -)$

∀ M de la curs se poate scrie ca o mașină M'

M': ...|1|1|0|1|1|0|#| '1' ∉ Γ

$\delta(c, q_1) = \delta(c, q_{aux}, \leftarrow)$, $c \in \Gamma$

$\delta(\#, q_{aux}) = ('1', q_1', \rightarrow)$, unde q_1' în M' este q_1 din M

$\forall q \in Q$

$\delta_{M'}('1', q) = ('1', q_1, \rightarrow)$

⑤ f, g computabile ↙ $\forall$ MT care rezolvă problema, se oprește pt. $\forall$ input

M computes $f \overset{def}{=} \forall w \in \Sigma^*, M[w] \to f(w)$

$\exists$ M care rezolvă $(g \circ f)(w)$ $g(f(w))$ $(g \circ f)(w)$

$f(x) = 2x+1 \to M_f$

$g(x) = 3x+4 \to M_g$

M(w): rulează $M_f(w)$

↳ pe bandă vom avea scris rezultatul lui $f(w)$

rulează tranziții specifice implementării M_f

a.î. să repoziționăm cursorul la începutul rezultatului

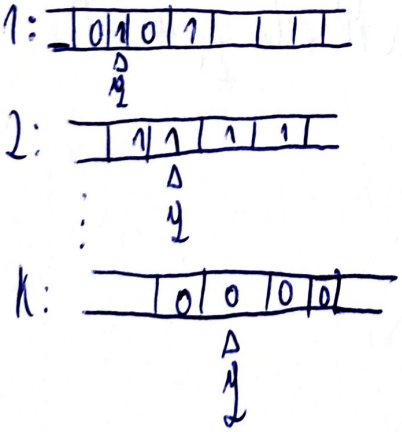
rulează M_g (ce este pe bandă) $\Rightarrow$ pe bandă se va scrie $g(f(w))$

w: 10

f(w): 10 ###

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, \{q_1, Y, N, H, s\})$

$\delta: Q \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{\leftarrow, \rightarrow, -\}$ k piste



$\delta(q, (c_1, c_2, \ldots, c_k)) = (q', (c_1', c_2' \ldots, c_n'), \rightarrow)$

$(c_1, c_2, \ldots, c_k)$ = a

⑥ pt. $\forall M, \exists M'$ ca le cuvs d. i. $\forall w \in \Sigma^*, M[w] = M'(w)$

$\Gamma^K \xrightarrow{f \text{ bij.}} \Gamma' \qquad |\Gamma'| = |\Gamma|^K$

Construim M':

pt. $s(q, (c_1, \dots, c_K)) = (q', (c_1', c_2', \dots, c_K'), dir)$, $dir \in \{\rightarrow, \leftarrow, -\}$

construim $s_M(q, f(c_1, \dots, c_K)) = (q', f(c_1', \dots, c_K'), dir)$

Lab 4

RE - acceptabile
R - decidabile



Problema f și mașina M

f acceptabilă: $M(w) = \begin{cases} 1, & f(w) = 1 \\ \perp, & f(w) = 0 \end{cases}$
↳ loop or returnează 0

f decidabilă: $M(w) = \begin{cases} 1, & f(w) = 1 \\ 0, & f(w) = 0 \end{cases}$ M.T. care decide f nu ciclează

Halting problem

$f_H(w, M) = \begin{cases} 1 \text{ dacă } M(w) \text{ se oprește} \\ 0 \text{ dacă } M(w) \text{ ciclează} \end{cases}$

↳ este acceptabilă, dar nu e decidabilă
↳ acceptată de UTM

input: w, M
comportament: simulează M pe w
M(w)

UTM(w, M): run M(w)

Complementul unei probleme f

$\bar{f}(x) = \begin{cases} 0 \text{ dacă } f(x)=1 \\ 1 \text{ dacă } f(x)=0 \end{cases}$

Ex. $f(M_1, M_2) = \begin{cases} 1 \text{ dacă } M_1 \text{ și } M_2 \text{ se opresc pt. orice input} \\ 0 \text{ altfel} \rightarrow \text{una ciclează} \\ \qquad\qquad\quad \text{ambele ciclează} \end{cases}$

$\bar{f}(M_1, M_2) = \begin{cases} 1 \text{ dacă } (M_1 \text{ ciclează, } M_2 \text{ se oprește}) / \\ \qquad\qquad (M_2 - \text{''} - , M_1 - \text{''} -) / \\ \qquad\qquad (M_1 \text{ și } M_2 \text{ ciclează}) \\ 0 \text{ dacă } M_1 \text{ și } M_2 \text{ se opresc pt. orice input} \end{cases}$

Looping Problem

$f_L(w, M) = \begin{cases} 1 \text{ dacă } M(w) \text{ ciclează} \\ 0 \text{ dacă } M(w) \text{ se oprește} \end{cases}$

↳ nu este acceptabilă
nu este decidabilă

1. problema decidabilă ($\in R$) $\Rightarrow$ acceptabilă ($\in RE$)
2. o problemă poate fi acceptabilă de mai multe M.T. dacă e decidabilă
3. o MT nu acceptă / decide mai multe probleme diferite
4. f decidabilă $\Rightarrow$ $\bar{f}$ decidabilă
   acceptabilă $\not\Rightarrow$ $\bar{f}$ acceptabilă

$M_f(w)$: $\begin{cases} \text{se oprește când } f(w)=1 \\ \text{ciclează -''- } f(w)=0 \end{cases}$

$M_{\bar{f}}(w)$: se oprește pt. $f(w)=0$

„rezolvat"
decide → 0
1
~~ciclează~~

Tipuri de probleme:
$\# \in RE$ ss: construim o M.T. $M(w) = \begin{cases} 1, & f(w) = 1 \\ \perp, & f(w) = 0 \end{cases}$

$\# \in R$: construim o M.T. $M(w) = \begin{cases} 1, & f(w) = 1 \\ 0, & f(w) = 0 \end{cases}$

$\# \begin{matrix} f \notin RE \\ f \notin R \end{matrix}$ | Reduceri Turing

Ex. 1. $f(x) = x$ este impar?
$= \begin{cases} 0, & x \text{ par} \\ 1, & x \text{ impar} \end{cases}$

$\# f \in R$

Construim M(x):
```
if x %2 == 1
    return 1
else
    return 0
```

$\# f \in RE$:
```
if x %2 == 1
    return 1
else
    while(1){}
```
loop

1) $f(M_1, M_2) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } \exists w \text{ a.î. } M_1 \text{ și } M_2 \text{ acceptă } w \\ & \hookrightarrow M_1(w) \text{ și } M_2(w) \text{ ajung în } Y \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$

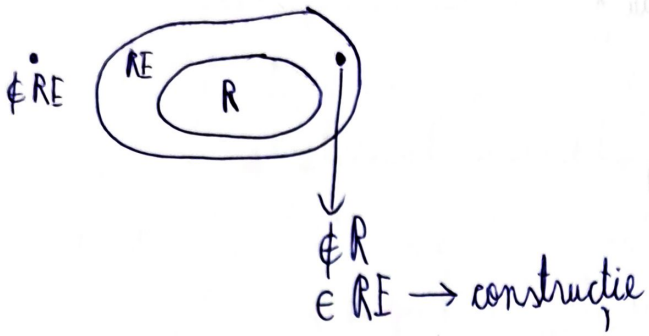
```
M(M1, M2):
    for w in Σ*
        run(M1(w))
        run(M2(w))
        if(ambele am acceptat)
            return 1
```

0: 2 pași
1: 1 pas

step(0)
step(0) step(1)
step(0) step(1) step(01)
...

```
M(M1, M2):
    K = 1
    inputs = [0]
    while(1) {
        for w in inputs:
            step(w) și reține configurație
              M1(w)
            step(M2(w))
            if(M1(w) este în starea Y și M2(w) în starea Y)
            return 1
            inputs.append(K);
            K++
    }
```

Reduceri Turing



$f \leq_T g$

f e mai ușoară decât g

f se reduce Turing la g

Dacă avem un alg. pt. g, avem unul și pt. f

g: verifică dacă un nr. este prim

f: verifică dacă un nr. este par

$f \notin R \Rightarrow g \notin R$

$f \notin RE \Rightarrow g \notin RE$

$g \in R \Rightarrow f \in R$

$g \in RE \Rightarrow f \in RE$

Ex. $g = f_{111}(M^*) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } M^*(111) \text{ returnează și se oprește} \rightarrow Y, N, H \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$

$\# g \notin R$

$f_H \leq_T g$

input lui $\xrightarrow{T}$ input lui g
HP $\qquad\qquad$ M^*
w, M

$f_H(w, M) = 1 \Rightarrow g(\underbrace{T(w, M)}_{M^*}) = 1$

M^*: run $M(w)$
returnează $x == w$

$f_H(w, M) = 1 \Leftrightarrow f_{111}(M^*) = 1$

„$\Rightarrow$" $f_H(w, M) = 1 \Rightarrow M(w)$ se oprește $\Rightarrow M^*(x)$ ajunge la return
$\Rightarrow M^*(111) = 1$ s-a oprit $\Rightarrow f_{111}(M^*) = 1$

„$\Leftarrow$" $M^*(111)$ se oprește $\Rightarrow M^*(111)$ s-a oprit $\Rightarrow M(w)$ s-a oprit
$\Rightarrow f_H(M, w) = 1$

$f_{rev}(M^*) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } M^*(x) \text{ calculează, reverse}(x) \text{ pt. } \forall x \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$

$\dashv\vdash f_{rev} \notin R$

$f_H \leq_T f_{rev}$
$w, M \xrightarrow{T} M^*$

$f_H \leq_T f_{rev}$

M*(x): run M(w)
return reverse(x)

„⇒" $f_H(M, w) = 1 \Rightarrow M(w)$ se oprește
$\Rightarrow M^*$ a returnat reverse(x) $\Rightarrow f_{rev}(M^*) = 1$

„⇐" $f_{rev}(M^*) = 1 \Rightarrow M^*(x)$ calculează reverse(x) $\Rightarrow$
$\Rightarrow M(w)$ s-a oprit $\Rightarrow f_H(M, w) = 1$

$f_{all}(M) = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$ dacă $M(x)$ se oprește $\forall x$

$f_{eg}(M_1, M_2) = \begin{cases} 1, & M_1(x) = M_2(x) \ \forall x \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$

$f_{all} \leq_T f_{eg}$

$M \xrightarrow{T} M_1, M_2$

$M_1(x)$: run $M(x)$
return 1

$M_2(x)$: return 1

„⇒" $f_{all}(M) = 1 \Rightarrow \forall x$, $M(x)$ se oprește $\Rightarrow M_1(x)$ returnează 1 pt. $\forall x$

Cum $M_2(x) = 1 \ \forall x \Rightarrow M_1 = M_2 \Rightarrow f_{eg}(M_1, M_2) = 1$

„⇐" $f_{eg}(M_1, M_2) = 1 \Rightarrow M_1(x) = 1 \ \forall x$ din modul cum am construit M_2
$\Rightarrow M(x)$ se oprește pt. $\forall x \Rightarrow f_{all}(M) = 1$

$\Rightarrow f_{all} \leq_T f_{eg}$

$\exists$ X $\Rightarrow$ acceptabilă

$\notin$ RE

$f_L \leq_T f_{alle}$